SEMINARIO DE PRÁCTICA INFORMÁTICA

Sistema informático para la gestión y seguimientos de proyectos



9 DE NOVIEMBRE DE 2026

Alumno: Vanella Matías José
Profesor Titular Experto: Hugo Fernando Frias
Profesor Titular Disciplinar: Pablo Alejandro Virgolini

Contenido

Título del proyecto 3
Introducción 4
Justificación 4
Definiciones del proyecto y del sistema 5
Objetivo general: 5
Objetivos específicos: 5
Objetivos del sistema: 5
Alcance 6
Elicitación 6
Entrevistas 6
Observación 6
Análisis de documentación 7
Necesidades identificadas 7
Conocimiento del negocio 7
Descripción de la organización 7
Proceso actual 7
Problemas detectados 8
Propuesta de solución 8
Beneficios esperados 8
Requerimientos del sistema 8
Requerimientos funcionales 8
Requerimientos no funcionales 9
Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) 10
Fase de Inicio 10
Fase de Elaboración 10
Fase de Construcción 11
Fase de Transición 11
Inicio del análisis: actores 11
Casos de uso 12
Descripción de Casos de Uso 12
Diagrama de casos de uso 19
Etapa de análisis 19

Análisis del sistema 19
Procesos principales del sistema: 20
Actores del sistema 20
Trazabilidad entre requerimientos y funcionalidades 20
ETAPA DE DISEÑO 21
Arquitectura del sistema 21
Desarrollo en Java 21
Estructura del proyecto Java 22
Diseño orientado a objetos 23
Sintaxis y tipos de datos utilizados en Java 24
Estructuras de control 24
Manejo de excepciones 25
Compilación y ejecución del programa 25
..... 26
Búsqueda de proyectos 26
Funcionamiento de la búsqueda 26
Ordenamiento de proyectos 27
Funcionamiento del ordenamiento 27
Relación entre búsqueda, ordenamiento y estructuras de datos 27
DIAGRAMA DE CLASES 28
MODELO DE DATOS RELACIONAL 29
Usuario 29
Proyecto 30
Tarea 30
Incidencia 30
Reporte 31
RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES 31
Modelo de datos y relaciones 32
Persistencia de la información 32
NORMALIZACIÓN 33
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 33
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 34
Lenguaje de programación 34

Sistema gestor de base de datos 34
Conexión entre Java y MySQL 34
IMPLEMENTACIÓN DE LOS DAO 34
BASE DE DATOS MYSQL 35
CREACIÓN DE LAS TABLAS 36
INSERCIÓN DE DATOS 37
CONSULTAS SQL 38
ELIMINACIÓN DE DATOS 38
BUSQUEDA: 39
IMPLEMENTACIÓN DEL CRUD 39
MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA 39
Uso de estructuras de datos: arrays y ArrayList 40
ETAPA DE PRUEBAS 41
PRUEBAS DE ERRORES 42
Registro de correo duplicado 42
Registro de un reporte con proyecto inexistente 42
Prueba de conexión 42
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 42
COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y LA BASE DE DATOS 42
ENTORNO DE RED Y COMUNICACIÓN 43
INFRAESTRUCTURA 43
PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES 43
Integración de las etapas del proyecto 44
GITHUB 44
Conclusión general 44
Bibliografía 45

Título del proyecto

Sistema Informático para la Gestión y Seguimiento de Proyectos

Trabajo Práctico
Sistema informático para la gestión y seguimiento de proyectos

Organización: MendoTIC
Área involucrada: Gestión y Desarrollo de Proyectos Informáticos
Tecnologías: Java y MySQL
IDE: Apache NetBeans
GitHub: https://github.com/MatyV1997/sistema-gestion-proyectos.git
Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Introducción

En la actualidad, los sistemas informáticos constituyen una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia de las organizaciones. La utilización de software permite automatizar actividades, centralizar información, reducir errores y facilitar el acceso a los datos necesarios para la toma de decisiones.

En una organización dedicada al desarrollo de soluciones informáticas, la gestión adecuada de los proyectos resulta fundamental para cumplir con los objetivos establecidos, respetar los plazos y distribuir correctamente las tareas entre los integrantes del equipo.

En este contexto se plantea el desarrollo de un sistema informático para la organización MendoTIC, cuyo objetivo será facilitar la administración y seguimiento de proyectos, usuarios, tareas, incidencias y reportes.

Actualmente, la información relacionada con los proyectos puede encontrarse distribuida en diferentes medios, dificultando el seguimiento de las actividades y provocando demoras, pérdida de información y dificultades para conocer el estado real de cada proyecto.

Como respuesta a esta problemática, se propone desarrollar un prototipo operacional utilizando Java como lenguaje de programación y MySQL como sistema gestor de base de datos.

El proyecto será desarrollado tomando como referencia el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), permitiendo organizar las diferentes etapas del desarrollo y establecer una metodología que facilite la evolución del sistema.

Justificación

El proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar la gestión de los proyectos informáticos desarrollados por MendoTIC.

La utilización de métodos manuales o herramientas no integradas para registrar proyectos, tareas e incidencias puede generar problemas relacionados con la duplicación de información, falta de actualización, pérdida de datos y dificultad para realizar un seguimiento adecuado.

La implementación de un sistema centralizado permitirá almacenar la información en una base de datos MySQL y acceder a ella mediante una aplicación desarrollada en Java.

Entre las principales ventajas esperadas se encuentran:

- Centralizar la información de los proyectos.
- Facilitar el registro y seguimiento de tareas.
- Permitir administrar usuarios.
- Registrar y consultar incidencias.
- Generar reportes sobre los proyectos.
- Facilitar la búsqueda de información.
- Reducir errores producidos por registros manuales.
- Mejorar la disponibilidad de la información.
- Facilitar la toma de decisiones.

El proyecto también se justifica desde el punto de vista académico, ya que permite aplicar conocimientos relacionados con análisis y diseño de software, bases de datos, programación orientada a objetos y desarrollo de sistemas.

Definiciones del proyecto y del sistema

Objetivo general:

Desarrollar un sistema informático que permita centralizar y gestionar la información relacionada con proyectos, usuarios, tareas, incidencias y reportes de la organización MendoTIC, facilitando el seguimiento y control de los proyectos.

Objetivos específicos:

1. Centralizar la información de los proyectos en un único sistema.
2. Permitir la gestión de usuarios asociados a los proyectos.
3. Facilitar el registro y seguimiento de las tareas de cada proyecto.
4. Permitir registrar y controlar las incidencias relacionadas con las tareas.
5. Facilitar la generación y consulta de reportes de los proyectos.
6. Mejorar la disponibilidad y organización de la información necesaria para el seguimiento de los proyectos.
7. Mantener la integridad y consistencia de los datos almacenados.

Objetivos del sistema:

El sistema será una aplicación informática orientada a centralizar la información relacionada con los proyectos de la organización.

El sistema permitirá registrar, consultar, modificar y eliminar información, además de realizar búsquedas y obtener información relacionada con el estado de los proyectos.

La aplicación contará con diferentes módulos:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de tareas.
- Gestión de incidencias.
- Gestión de reportes.
- Búsqueda de proyectos.
- Estadísticas..

Alcance

El prototipo abarcará las funcionalidades principales necesarias para administrar la información de los proyectos.

No se contempla inicialmente la integración con sistemas externos, aplicaciones móviles, servicios de almacenamiento en la nube ni herramientas externas de comunicación.

Estas funcionalidades podrán ser consideradas en futuras versiones.

Elicitación

La elicitación de requerimientos consiste en obtener y comprender las necesidades de los usuarios y de la organización para determinar qué características debe poseer el sistema.

Para este proyecto se consideran diferentes técnicas de elicitación.

Entrevistas

Se pueden realizar entrevistas con responsables de proyectos y miembros de los equipos de desarrollo para conocer las dificultades que encuentran al administrar los proyectos.

Algunas preguntas serían:

- ¿Cómo se registran actualmente los proyectos?
- ¿Cómo se asignan las tareas?
- ¿Cómo se informa una incidencia?
- ¿Cómo se conoce el estado de un proyecto?
- ¿Qué información necesitan consultar con mayor frecuencia?
- ¿Qué problemas existen actualmente en la gestión de información?

Observación

La observación permite analizar cómo se desarrollan actualmente las actividades relacionadas con la administración de proyectos.

Se observará el registro de proyectos, asignación de tareas, seguimiento de actividades y generación de reportes.

Análisis de documentación

También se pueden analizar documentos utilizados por la organización, como planillas, informes, registros de proyectos y documentos relacionados con las tareas.

Necesidades identificadas

A partir de la elicitación se identifican las siguientes necesidades:

- Centralizar la información.
- Mejorar el seguimiento de proyectos.
- Registrar tareas.
- Registrar incidencias.
- Facilitar consultas.
- Obtener reportes.
- Mantener información actualizada.

Conocimiento del negocio

Descripción de la organización

MendoTIC es una organización dedicada al desarrollo de soluciones informáticas para diferentes clientes.

La organización trabaja mediante proyectos, los cuales son administrados por responsables que coordinan diferentes tareas y recursos.

Cada proyecto posee información específica, como nombre, descripción, fechas, estado y actividades relacionadas.

Proceso actual

Actualmente, la información puede ser administrada mediante diferentes documentos o herramientas, generando una falta de centralización.

Un proyecto puede involucrar diferentes actividades:

1. Creación del proyecto.
2. Definición de objetivos.
3. Asignación de tareas.
4. Ejecución de las tareas.
5. Registro de incidencias.

6. Seguimiento del avance.
7. Generación de reportes.
8. Finalización del proyecto.

Problemas detectados

Los principales problemas identificados son:

- Información distribuida.
- Dificultad para conocer el estado de los proyectos.
- Falta de centralización.
- Posibilidad de duplicación de información.
- Dificultad para realizar búsquedas.
- Seguimiento poco eficiente de tareas.
- Dificultad para generar reportes.

Propuesta de solución

Se propone desarrollar un **Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos** que permita centralizar la información y facilitar las actividades relacionadas con la administración de proyectos.

El sistema estará compuesto por diferentes módulos y utilizará una base de datos MySQL para almacenar la información.

La aplicación será desarrollada utilizando Java y Apache NetBeans.

Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización de la información, facilitar el seguimiento de los proyectos y disponer de información centralizada para apoyar la toma de decisiones.

Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

RF01 – Registrar usuario:
El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios.

RF02 – Consultar usuarios:
El sistema deberá permitir consultar los usuarios registrados.

RF03 – Modificar usuario:
El sistema deberá permitir modificar los datos de un usuario.

RF04 – Eliminar usuario:
El sistema deberá permitir eliminar usuarios registrados.

RF05 – Registrar proyecto:
El sistema deberá permitir registrar nuevos proyectos.

RF06 – Consultar proyectos:
El sistema deberá permitir visualizar los proyectos registrados.

RF07 – Modificar proyecto:
El sistema deberá permitir modificar la información de un proyecto.

RF08 – Eliminar proyecto:
El sistema deberá permitir eliminar proyectos.

RF09 – Buscar proyecto:
El sistema deberá permitir buscar proyectos.

RF10 – Registrar tarea:
El sistema deberá permitir registrar tareas asociadas a proyectos.

RF11 – Consultar tareas:
El sistema deberá permitir consultar las tareas registradas.

RF12 – Modificar tareas:
El sistema deberá permitir modificar información de las tareas.

RF13 – Registrar incidencia:
El sistema deberá permitir registrar incidencias relacionadas con los proyectos.

RF14 – Consultar incidencias:
El sistema deberá permitir consultar las incidencias registradas.

RF15 – Registrar reporte:
El sistema deberá permitir registrar reportes.

RF16 – Consultar reportes:
El sistema deberá permitir consultar los reportes disponibles.

RF17 – Obtener estadísticas:
El sistema deberá permitir consultar información estadística relacionada con los proyectos.

Requerimientos no funcionales

RNF01 – Usabilidad:
La interfaz deberá ser sencilla y permitir que los usuarios puedan utilizar las funciones principales de manera intuitiva.

RNF02 – Rendimiento:
El sistema deberá responder en tiempos adecuados ante las operaciones habituales.

RNF03 – Seguridad:
El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el usuario.

RNF04 – Integridad:
La base de datos deberá mantener relaciones consistentes entre las entidades.

RNF05 – Mantenibilidad:
El código deberá estar organizado mediante clases y paquetes para facilitar futuras modificaciones.

RNF06 – Escalabilidad:
El diseño deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades en futuras versiones.

RNF07 – Disponibilidad:
La información almacenada deberá poder ser consultada cuando el sistema se encuentre operativo.

Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el Proceso Unificado de Desarrollo, metodología que permite organizar el desarrollo del software en diferentes fases.

Fase de Inicio

En esta fase se identifica el problema y se determina la necesidad de desarrollar el sistema.

Se define:

- Problema.
- Objetivos.
- Alcance.
- Actores principales.
- Necesidades del negocio.
- Viabilidad inicial.

El resultado esperado es determinar que el proyecto resulta viable y establecer sus características principales.

Fase de Elaboración

En esta etapa se profundiza el análisis y diseño del sistema.

Se desarrollarán:

- Requerimientos.
- Casos de uso.
- Diagramas.

- Modelo de datos.
- Arquitectura.
- Diseño de clases.

También se identifican los principales riesgos del proyecto.

Fase de Construcción

En esta etapa se desarrolla el prototipo utilizando Java y MySQL.

Se implementarán progresivamente los módulos:

1. Usuarios.
2. Proyectos.
3. Tareas.
4. Incidencias.
5. Reportes.
6. Búsquedas.
7. Estadísticas.

Cada módulo podrá ser probado e integrado con los demás.

Fase de Transición

La última fase contempla la preparación del sistema para su utilización.

Se realizarán:

- Pruebas finales.
- Corrección de errores.
- Verificación de funcionalidades.
- Documentación.
- Preparación del prototipo.
- Presentación del sistema.

Inicio del análisis: actores

Los actores representan las personas o sistemas externos que interactúan con el sistema.

Para el proyecto se identifican principalmente los siguientes actores:

Administrador

Es responsable de administrar usuarios y acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.

Responsable de proyecto

Administra los proyectos, tareas, incidencias y reportes relacionados con los proyectos bajo su responsabilidad.

Integrante del equipo

Puede consultar información y trabajar con las tareas e incidencias asignadas.

Casos de uso

Los principales casos de uso identificados son:

- CU01 – Registrar usuario.
- CU02 – Consultar usuarios.
- CU03 – Modificar usuario.
- CU04 – Eliminar usuario.
- CU05 – Registrar proyecto.
- CU06 – Consultar proyectos.
- CU07 – Modificar proyecto.
- CU08 – Eliminar proyecto.
- CU09 – Buscar proyecto.
- CU10 – Registrar tarea.
- CU11 – Consultar tareas.
- CU12 – Modificar tarea.
- CU13 – Registrar incidencia.
- CU14 – Consultar incidencias.
- CU15 – Registrar reporte.
- CU16 – Consultar reportes.
- CU17 – Consultar estadísticas.

Descripción de Casos de Uso

CU01 – Registrar usuario

Caso de uso:
Registrar usuario

Actores:
Administrador

Referencia:
RF01 – Registrar usuario

Descripción:
Permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema, ingresando sus datos personales, credenciales de acceso y rol.

Precondición:

- El administrador debe haber ingresado al sistema.
- El administrador debe tener permisos para gestionar usuarios.
- La base de datos debe encontrarse disponible.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al módulo "Gestión de Usuarios".
2. Selecciona la opción "Registrar usuario".
3. El sistema solicita los datos del usuario.
4. El administrador ingresa nombre, apellido, correo, contraseña y rol.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema verifica que el correo no se encuentre registrado.
7. El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos MySQL.
8. El sistema informa que el usuario fue registrado correctamente.

Postcondición:
El nuevo usuario queda almacenado en la base de datos y disponible para ser consultado.

Flujo alternativo:

- A1: Si el administrador desea cancelar el registro, selecciona "Cancelar" y el sistema regresa al menú anterior sin guardar información.
- A2: Si alguno de los datos obligatorios se encuentra vacío, el sistema solicita completar la información y permite continuar con el registro.

Excepciones:

- E1: Si el correo ya se encuentra registrado, el sistema informa que existe un usuario con ese correo y no permite completar el registro.

- E2: Si se produce un error de conexión con MySQL, el sistema informa que no fue posible guardar el usuario.

CU02 – Registrar proyecto

Caso de uso:
Registrar proyecto

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF05 – Registrar proyecto

Descripción:
Permite registrar un nuevo proyecto, ingresando la información necesaria para identificarlo y realizar posteriormente su seguimiento.

Precondición:

- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe contar con permisos para gestionar proyectos.
- La base de datos debe estar disponible.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Proyectos".
2. Selecciona "Registrar proyecto".
3. El sistema solicita los datos correspondientes.
4. El responsable ingresa nombre y descripción.
5. Ingresa la fecha de inicio.
6. Ingresa la fecha de finalización prevista.
7. Selecciona el estado del proyecto.
8. El sistema valida los datos.
9. El sistema almacena el proyecto en MySQL.
10. El sistema informa que el proyecto fue registrado correctamente.

Postcondición:
El proyecto queda registrado en la base de datos y puede ser consultado y administrado posteriormente.

Flujo alternativo:

- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de guardar los datos.
- A2: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos antes de continuar.

Excepciones:

- E1: Si las fechas ingresadas no son válidas, el sistema informa el error y solicita corregirlas.
- E2: Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema informa que no fue posible registrar el proyecto.

CU03 – Registrar tarea

Caso de uso:
Registrar tarea

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF10 – Registrar tarea

Descripción:
Permite registrar una tarea asociada a un proyecto para organizar y realizar el seguimiento de las actividades que deben ser realizadas por los integrantes del equipo.

Precondición:

- Debe existir al menos un proyecto registrado.
- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe tener permisos para administrar tareas.
- La base de datos debe estar disponible.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Tareas".
2. Selecciona "Registrar tarea".
3. El sistema solicita la información de la tarea.
4. El responsable selecciona el proyecto asociado.
5. Ingresa la descripción de la tarea.
6. Selecciona el integrante responsable.
7. Define el estado de la tarea.

8. El sistema valida los datos.
9. El sistema almacena la tarea en la base de datos.
10. El sistema informa que la tarea fue registrada correctamente.

Postcondición:
La tarea queda asociada al proyecto correspondiente y almacenada en la base de datos.

Flujo alternativo:

- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de confirmar.
- A2: Si no selecciona un integrante, puede volver al formulario y completar la información.
- A3: Si existen varios proyectos, el sistema permite seleccionar el proyecto correspondiente.

Excepciones:

- E1: Si no existen proyectos registrados, el sistema informa que primero debe registrarse un proyecto.
- E2: Si ocurre un error de conexión con MySQL, la tarea no se almacena y el sistema informa el problema.
- E3: Si los datos ingresados no cumplen con las validaciones, el sistema solicita corregirlos.

CU04 – Registrar incidencia

Caso de uso:
Registrar incidencia

Actores:
Integrante del equipo

Referencia:
RF13 – Registrar incidencia

Descripción:
Permite registrar una incidencia detectada durante el desarrollo de un proyecto para facilitar su seguimiento y resolución.

Precondición:

- El usuario debe haber ingresado al sistema.
- Debe existir un proyecto registrado.
- La base de datos debe encontrarse disponible.

Flujo principal:

1. El integrante ingresa al módulo "Gestión de Incidencias".
2. Selecciona "Registrar incidencia".
3. El sistema solicita los datos correspondientes.
4. El integrante selecciona el proyecto relacionado.
5. Describe el problema detectado.
6. Indica el estado o prioridad de la incidencia.
7. El sistema valida la información.
8. El sistema almacena la incidencia en MySQL.
9. El sistema informa que la incidencia fue registrada correctamente.

Postcondición:
La incidencia queda almacenada y asociada al proyecto correspondiente para su posterior seguimiento.

Flujo alternativo:

- A1: El integrante puede cancelar el registro antes de guardar la información.
- A2: El integrante puede modificar los datos antes de confirmar el registro.

Excepciones:

- E1: Si no existe ningún proyecto registrado, el sistema informa que no es posible asociar la incidencia.
- E2: Si la descripción se encuentra vacía, el sistema solicita completar el campo.
- E3: Si ocurre un error de conexión con la base de datos, la incidencia no se registra y se informa el problema.

CU05 – Generar reporte

Caso de uso:
Generar reporte

Actores:
Responsable de proyecto

Referencia:
RF15 – Registrar reporte / RF16 – Consultar reportes

Descripción:
Permite al responsable registrar y consultar información relacionada con el avance y estado de los proyectos, utilizando los datos disponibles en el sistema.

Precondición:

- El responsable debe haber ingresado al sistema.
- Debe existir al menos un proyecto registrado.
- Deben existir datos disponibles para elaborar el reporte.

Flujo principal:

1. El responsable ingresa al módulo "Gestión de Reportes".
2. Selecciona la opción "Generar reporte".
3. El sistema solicita seleccionar el proyecto.
4. El responsable selecciona el proyecto.
5. El sistema recupera la información relacionada con el proyecto.
6. El sistema consulta las tareas e incidencias asociadas.
7. El sistema presenta la información correspondiente.
8. El responsable revisa el reporte.
9. El sistema permite registrar o guardar la información del reporte.

Postcondición:
El reporte queda registrado y puede ser consultado posteriormente por los usuarios autorizados.

Flujo alternativo:

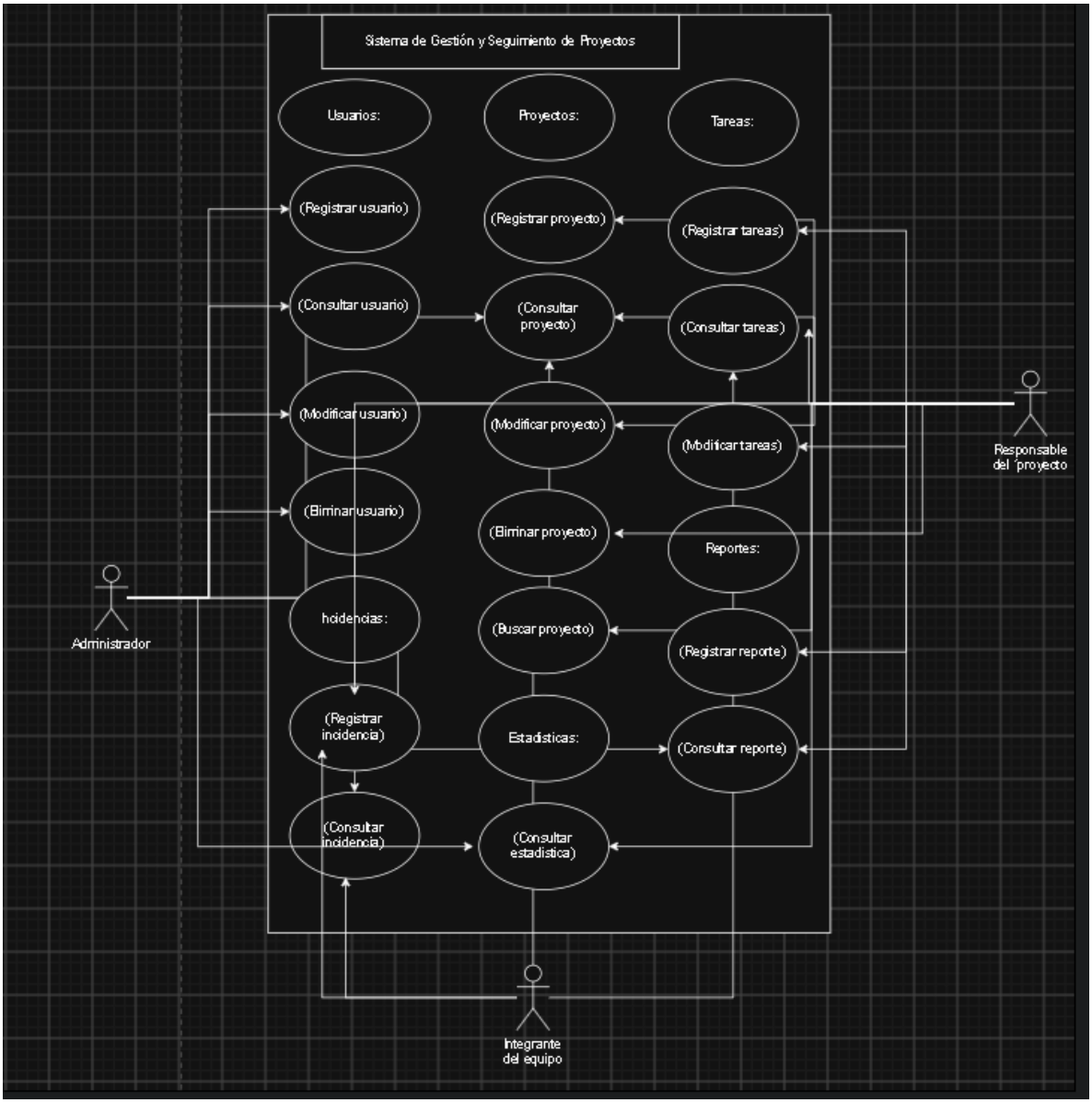
- A1: El responsable puede cancelar la operación antes de guardar el reporte.
- A2: El responsable puede seleccionar otro proyecto para consultar su información.
- A3: Si existen diferentes proyectos, el sistema permite seleccionar el proyecto correspondiente.

Excepciones:

- E1: Si no existen proyectos registrados, el sistema informa que no es posible generar el reporte.
- E2: Si no existen tareas o incidencias asociadas, el sistema genera el reporte utilizando únicamente la información disponible.
- E3: Si ocurre un error al consultar la base de datos, el sistema informa que no fue posible obtener la información.

Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso deberá representar gráficamente a los actores y las funcionalidades principales del sistema.



Etapa de análisis

Análisis del sistema

El problema identificado consiste en la necesidad de contar con una herramienta que permita centralizar y organizar la información relacionada con la gestión de proyectos.

La utilización de información dispersa puede dificultar el seguimiento de los proyectos, las tareas asociadas, las incidencias que se producen y los reportes necesarios para controlar el estado de los proyectos.

Por este motivo, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Proyectos que permita almacenar y administrar la información en una base de datos y acceder a ella mediante una aplicación desarrollada en Java.

Procesos principales del sistema:

Los principales procesos contemplados en el sistema son:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de tareas.
- Gestión de incidencias.
- Gestión de reportes.
- Búsqueda de proyectos.
- Ordenamiento de proyectos.
- Obtención de estadísticas.
- Consulta de información almacenada.

Estos procesos se encuentran integrados dentro de un menú principal desde el cual el usuario puede seleccionar la operación que desea realizar.

Actores del sistema

El principal actor considerado para el sistema es el usuario que interactúa con la aplicación para realizar las operaciones de gestión.

El usuario puede registrar, consultar, modificar y eliminar información según las funcionalidades disponibles en el sistema.

Las operaciones se realizan mediante un menú de opciones que permite acceder a los diferentes módulos.

Trazabilidad entre requerimientos y funcionalidades

La trazabilidad permite relacionar los requerimientos definidos en la etapa de análisis con las funcionalidades implementadas en el sistema.

Requerimiento	**Funcionalidad relacionada**
Administrar usuarios	Gestión de usuarios
Registrar proyectos	Gestión de proyectos
Consultar proyectos	Listado y búsqueda de proyectos

Modificar proyectos	Modificación de proyectos
Eliminar proyectos	Eliminación de proyectos
Administrar tareas	Gestión de tareas
Registrar incidencias	Gestión de incidencias
Consultar incidencias	Listado de incidencias
Generar reports	Gestión de reportes
Consultar información	Consultas y listados
Obtener información resumida	Estadísticas

Esta relación permite comprobar que las funcionalidades desarrolladas responden a los requerimientos establecidos durante el análisis.

ETAPA DE DISEÑO

Arquitectura del sistema

La aplicación fue diseñada utilizando una estructura organizada en diferentes componentes. La aplicación Java se comunica con la base de datos MySQL mediante JDBC.

La arquitectura general puede representarse de la siguiente manera:

Usuario → Menú → DAO → JDBC → MySQL

El usuario interactúa con el menú de la aplicación. El menú solicita las operaciones correspondientes a las clases DAO, que se encargan de ejecutar las consultas sobre la base de datos mediante JDBC.

Desarrollo en Java

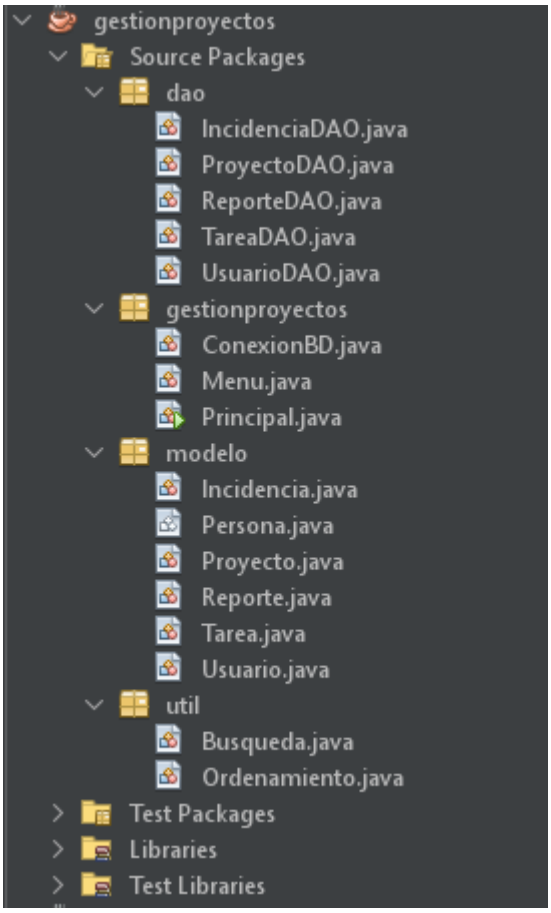
El desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos se realizó utilizando el lenguaje de programación Java y el entorno de desarrollo Apache NetBeans.

Java permite organizar el programa mediante clases y objetos, lo que facilita la separación de responsabilidades y el mantenimiento del código.

El proyecto se encuentra dividido en tres paquetes principales: modelo, dao y gestionproyectos.

El paquete modelo contiene las clases que representan las entidades del sistema, como Usuario, Proyecto, Tarea, Incidencia y Reporte. El paquete dao contiene las clases encargadas de realizar las operaciones sobre la base de datos MySQL. Por último, el paquete gestionproyectos incluye las clases principales de la aplicación, como Menu, Principal y ConexionBD.

Esta organización permite mantener separado el modelo de datos, el acceso a la base de datos y la lógica general de la aplicación.



En esta imagen está todo lo del proyecto JAVA en ApacheNetBeans

Estructura del proyecto Java

El proyecto se encuentra organizado mediante paquetes que permiten separar las responsabilidades de las diferentes clases.

La estructura principal es:

- modelo
- dao
- gestionproyectos

Paquete modelo

Contiene las clases que representan las entidades principales del sistema:

- Persona
- Usuario
- Proyecto

- Tarea
- Incidencia
- Reporte

Paquete dao

Contiene las clases encargadas de realizar las operaciones sobre la base de datos:

- UsuarioDAO
- ProyectoDAO
- TareaDAO
- IncidenciaDAO
- ReporteDAO

Paquete gestionproyectos

Contiene las clases relacionadas con el funcionamiento general de la aplicación:

- ConexionBD
- Menu
- Principal

Diseño orientado a objetos

El sistema aplica diferentes conceptos de programación orientada a objetos.

Abstracción

La abstracción se utiliza mediante la clase Persona, que representa las características generales de una persona dentro del sistema.

La clase Persona se encuentra definida como abstracta y posee el método abstracto mostrarInformacion().

Encapsulamiento

El encapsulamiento se implementa mediante atributos y métodos de acceso. Las clases utilizan getters y setters para consultar y modificar los valores de sus atributos.

Herencia

La clase Usuario hereda de la clase Persona.

De esta manera, Usuario reutiliza los atributos y comportamientos definidos en la clase base.

Polimorfismo

El polimorfismo se aplica mediante la redefinición del método mostrarInformacion() en la clase Usuario.

Esto permite que una referencia de tipo Persona pueda utilizar la implementación correspondiente de la clase derivada.

Sintaxis y tipos de datos utilizados en Java

Durante el desarrollo del sistema se utilizaron diferentes tipos de datos para representar la información y controlar el funcionamiento de la aplicación.

- int: permite almacenar números enteros, por ejemplo, los identificadores de usuarios, proyectos o tareas.
- String: permite almacenar cadenas de texto, como nombres, apellidos, correos electrónicos, descripciones y estados.
- boolean: permite representar valores lógicos, verdadero o falso, cuando una operación necesita evaluar una condición.

También se utilizaron clases, métodos, atributos, parámetros y sentencias de control para organizar el código.

La sintaxis de Java exige declarar los tipos de datos, respetar las llaves de los bloques de código y finalizar las instrucciones correspondientes con punto y coma.

Estos elementos permiten desarrollar un programa organizado y comprensible.

Creación de objetos y utilización de constructores

En Java, un objeto es una instancia de una clase. Las clases del sistema representan los elementos que se administran, como usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes.

Los constructores permiten inicializar los objetos cuando se crean. Por ejemplo, la clase Usuario posee un constructor que recibe los datos necesarios para representar a un usuario.

De manera general, la creación de un objeto puede expresarse mediante la siguiente instrucción:

Usuario usuario = new Usuario(...);

Los puntos suspensivos representan los argumentos que deben coincidir con los parámetros del constructor definido en el proyecto.

La utilización de objetos permite trabajar con la información de cada entidad de manera organizada y reutilizar los métodos definidos en sus respectivas clases.

Estructuras de control

Las estructuras de control permiten determinar el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa.

Las estructuras condicionales, como if y else, permiten ejecutar diferentes instrucciones según se cumpla o no una condición.

Las estructuras de repetición permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces. Entre ellas se encuentran while, do-while y for.

En el Sistema de Gestión de Proyectos, estas estructuras pueden utilizarse para controlar la selección de opciones, repetir la presentación del menú y recorrer los registros obtenidos de la base de datos.

La estructura switch, cuando se utiliza para seleccionar opciones del menú, permite ejecutar la operación correspondiente al número ingresado por el usuario.

La aplicación de estas estructuras permite organizar el flujo del programa y facilitar la interacción con sus diferentes funcionalidades.

Manejo de excepciones

El manejo de excepciones permite controlar situaciones inesperadas durante la ejecución de un programa y evitar que los errores pasen inadvertidos.

En el proyecto se utilizan bloques try-catch para gestionar errores relacionados con las operaciones de acceso a MySQL. Las clases DAO trabajan con excepciones del tipo SQLException, que pueden producirse cuando ocurre un problema durante la ejecución de una consulta SQL o la comunicación con la base de datos.

El bloque try contiene las instrucciones que pueden generar una excepción, mientras que el bloque catch permite capturar el error y realizar el tratamiento correspondiente.

Este mecanismo facilita la detección de problemas durante las operaciones de registro, consulta, modificación y eliminación de información.

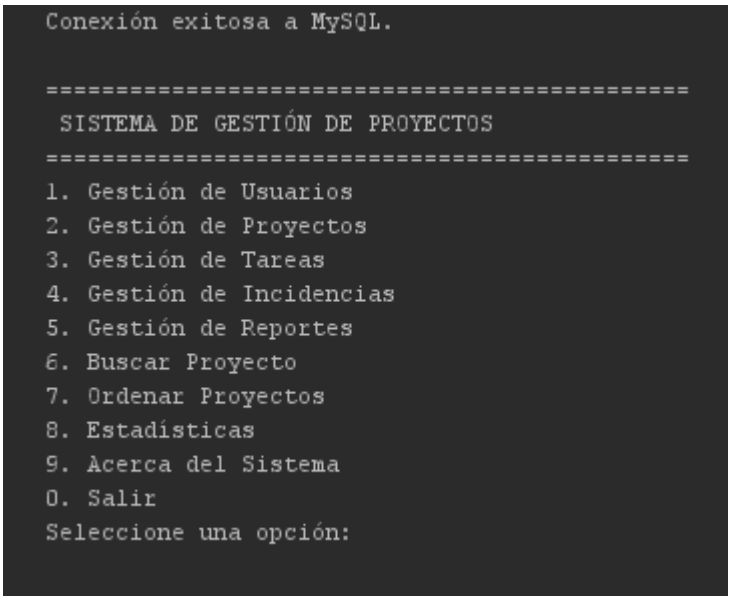
El manejo de excepciones es importante porque permite identificar fallas y mejorar la estabilidad del sistema.

Compilación y ejecución del programa

La compilación permite verificar que el código fuente cumpla con las reglas sintácticas de Java y detectar errores de programación. Una vez compilado correctamente, el programa puede ejecutarse para comprobar el funcionamiento de sus módulos.

Durante las pruebas se debe verificar el acceso al menú principal, la navegación entre las opciones y las operaciones disponibles para usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes.

También se debe comprobar la conexión con MySQL y la persistencia de la información registrada.



En esta captura de pantalla se ve una conexión exitosa a MySQL, y el menú del proyecto en java.

Búsqueda de proyectos

El sistema incorpora una funcionalidad de búsqueda que permite localizar un proyecto a partir de su identificador único. Esta operación facilita el acceso a la información de un proyecto determinado sin necesidad de recorrer manualmente todos los registros disponibles.

La búsqueda se encuentra implementada en la clase Busqueda, perteneciente al paquete util. Esta clase recibe una colección de proyectos almacenada en un ArrayList y el identificador del proyecto que se desea encontrar.

El procedimiento consiste en recorrer la colección y comparar el identificador solicitado con el identificador de cada proyecto. Cuando se encuentra una coincidencia, se obtiene el objeto correspondiente y se puede mostrar su información. Si no existe un proyecto con ese identificador, la operación debe informar que no se encontraron resultados.

Para realizar esta operación se utiliza una estructura de datos dinámica, ArrayList<Proyecto>, que permite almacenar y recorrer una cantidad variable de proyectos.

La búsqueda permite aplicar conceptos de programación orientada a objetos y estructuras de datos, ya que trabaja con objetos de la clase Proyecto almacenados en una colección.

Funcionamiento de la búsqueda

El proceso puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Se obtiene una lista de proyectos.
2. Se solicita o recibe el identificador del proyecto que se desea buscar.
3. Se recorre la lista de proyectos.
4. Se compara el identificador ingresado con el identificador de cada proyecto.
5. Si existe una coincidencia, se devuelve o muestra el proyecto encontrado.

6. Si no existe coincidencia, se informa que el proyecto no fue encontrado.

Esta funcionalidad permite localizar información específica y mejora la organización y el acceso a los datos del sistema.

Ordenamiento de proyectos

El sistema incorpora una funcionalidad de ordenamiento que permite organizar una colección de proyectos según un criterio determinado. Esta operación facilita la visualización y consulta de la información, ya que permite presentar los proyectos de una manera más ordenada.

La funcionalidad se encuentra implementada en la clase Ordenamiento, perteneciente al paquete util. Esta clase trabaja con una colección de proyectos almacenada en un ArrayList<Proyecto>.

El ordenamiento consiste en comparar los elementos de la colección y reorganizarlos de acuerdo con el criterio establecido en la implementación. De esta manera, los proyectos pueden visualizarse en una secuencia organizada, facilitando su identificación y consulta.

El uso de ArrayList permite trabajar con una colección dinámica de objetos, mientras que la clase Ordenamiento concentra la lógica necesaria para realizar la organización de los proyectos.

Esta funcionalidad permite aplicar conceptos de algoritmos, estructuras de datos y programación orientada a objetos. Además, contribuye a mejorar la presentación de la información y la experiencia de uso de la aplicación.

Funcionamiento del ordenamiento

El procedimiento general puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Se obtiene una colección de proyectos.
2. Se aplica el criterio de ordenamiento definido en la clase Ordenamiento.
3. Se comparan los elementos de la colección.
4. Se reorganizan los proyectos según el criterio establecido.
5. Se muestra la lista ordenada al usuario.

El ordenamiento permite organizar la información antes de presentarla, facilitando la consulta de los proyectos registrados en el sistema.

Relación entre búsqueda, ordenamiento y estructuras de datos

Las funcionalidades de búsqueda y ordenamiento utilizan colecciones de objetos para procesar la información de los proyectos.

La estructura ArrayList<Proyecto> permite almacenar una cantidad variable de objetos de la clase Proyecto. Esta colección puede recorrerse mediante estructuras de repetición para acceder a sus elementos y realizar operaciones sobre ellos.

La búsqueda utiliza la colección para localizar un proyecto mediante su identificador, mientras que el ordenamiento permite reorganizar los proyectos según un criterio establecido.

Ambas funcionalidades se encuentran separadas de las clases principales del sistema mediante las clases auxiliares Busqueda y Ordenamiento, lo que permite organizar mejor el código y separar responsabilidades.

De esta manera, el sistema incorpora estructuras de datos y algoritmos que complementan las operaciones de persistencia realizadas sobre la base de datos MySQL.

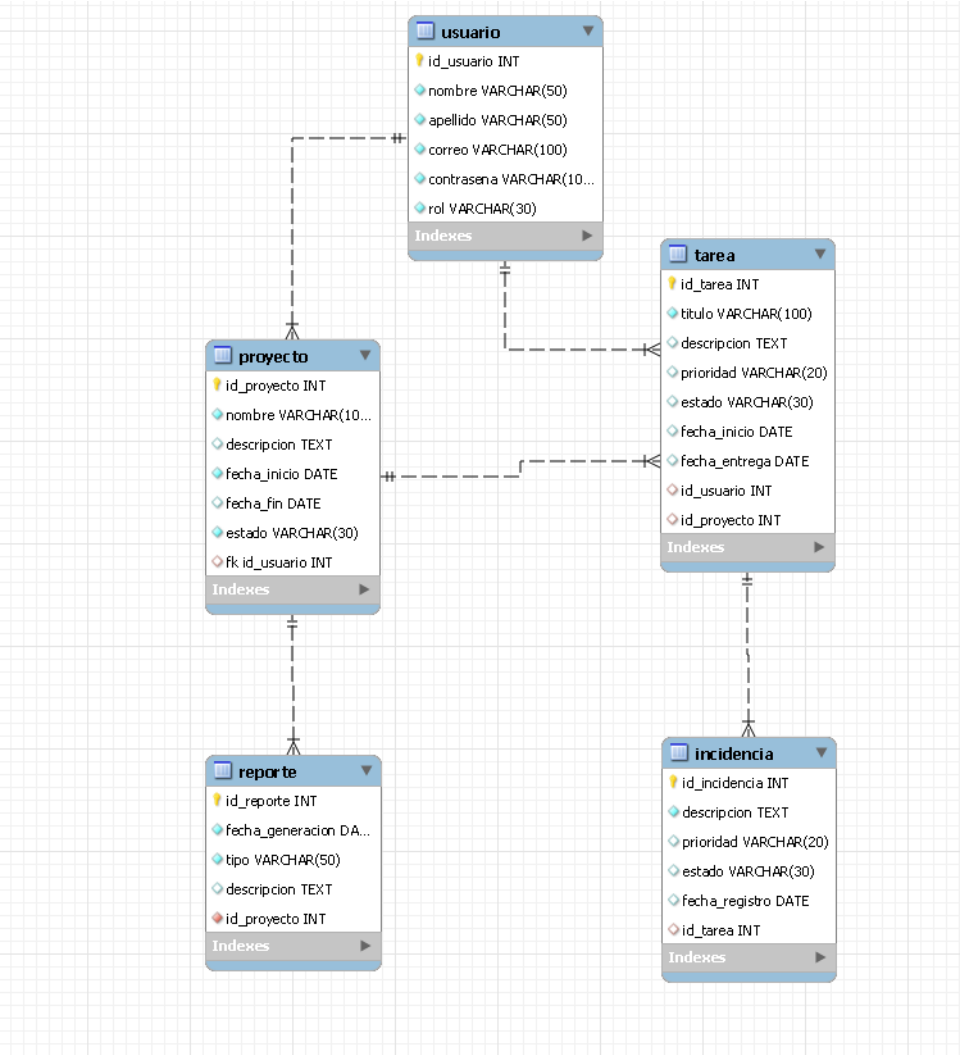
DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases representa la estructura orientada a objetos utilizada para desarrollar el sistema.

En él se muestran las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones.

Las principales clases del sistema son:

- Persona.
- Usuario.
- Proyecto.
- Tarea.
- Incidencia.
- Reporte.



El diagrama permite visualizar la estructura del sistema y las relaciones existentes entre las clases que participan en la aplicación.

MODELO DE DATOS RELACIONAL

El modelo relacional representa la estructura utilizada para almacenar la información del sistema en MySQL.

Las principales entidades consideradas son:

Usuario

La entidad Usuario almacena la información de las personas que utilizan el sistema.

Sus principales atributos son:

- id_usuario
- nombre

- apellido
- correo
- contrasena
- rol

La clave primaria es id_usuario.

Proyecto

La entidad Proyecto contiene la información correspondiente a cada proyecto administrado.

Sus atributos son:

- id_proyecto
- nombre
- descripcion
- fecha_inicio
- fecha_fin
- estado

La clave primaria es id_proyecto.

Tarea

La entidad Tarea almacena las tareas relacionadas con la gestión de los proyectos.

Sus principales atributos son:

- id_tarea
- titulo
- descripcion
- prioridad
- estado

La clave primaria es id_tarea.

Incidencia

La entidad Incidencia permite registrar problemas o situaciones relacionadas con las tareas.

Sus atributos son:

- id_incidencia
- descripcion
- prioridad
- estado
- fecha_registro
- id_tarea

La clave primaria es id_incidencia.

El atributo id_tarea permite relacionar la incidencia con la tarea correspondiente.

Reporte

La entidad Reporte almacena los reportes generados sobre los proyectos.

Sus atributos son:

- id_reporte
- fecha_generacion
- tipo
- descripcion
- id_proyecto

La clave primaria es id_reporte.

El atributo id_proyecto permite relacionar el reporte con el proyecto correspondiente.

RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES

Las entidades del sistema se relacionan para representar la información de manera estructurada.

Las principales relaciones consideradas son:

Proyecto – Tarea

Un proyecto puede contener varias tareas y cada tarea pertenece a un proyecto.

Modelo de datos y relaciones

El modelo de datos del sistema se implementa mediante una base de datos relacional. Cada tabla representa una entidad del dominio y contiene los atributos necesarios para almacenar su información.

La tabla usuario permite registrar los datos de las personas que utilizan el sistema. La tabla proyecto almacena la información general de los proyectos, incluyendo su descripción, fechas y estado.

La tabla tarea permite registrar actividades vinculadas con un proyecto y, cuando corresponde, con un usuario responsable. La tabla incidencia almacena situaciones o problemas asociados a una tarea. Por último, la tabla reporte conserva información de reportes relacionados con proyectos.

Las relaciones se implementan mediante claves foráneas:

- tarea.id_usuario referencia a usuario.id_usuario.
- tarea.id_proyecto referencia a proyecto.id_proyecto.
- incidencia.id_tarea referencia a tarea.id_tarea.
- reporte.id_proyecto referencia a proyecto.id_proyecto.

El uso de claves foráneas permite mantener la integridad referencial, evitando que se registren relaciones con entidades que no existen en la base de datos.

Persistencia de la información

La persistencia de la información se implementa mediante una base de datos relacional desarrollada en MySQL. Su finalidad es conservar los datos registrados en el sistema para que puedan ser recuperados en futuras ejecuciones.

La base de datos gestion_proyectos está compuesta por cinco tablas principales: usuario, proyecto, tarea, incidencia y reporte.

Las relaciones entre las tablas permiten mantener la integridad de la información. Por ejemplo, una tarea puede estar relacionada con un usuario y un proyecto; una incidencia puede asociarse a una tarea; y un reporte puede vincularse con un proyecto.

La comunicación entre Java y MySQL se realiza mediante JDBC. La clase ConexionBD centraliza la conexión y las clases DAO utilizan dicha conexión para ejecutar las operaciones de persistencia.

Esta implementación permite que la información no dependa únicamente de las estructuras que se encuentran en memoria durante la ejecución del programa.

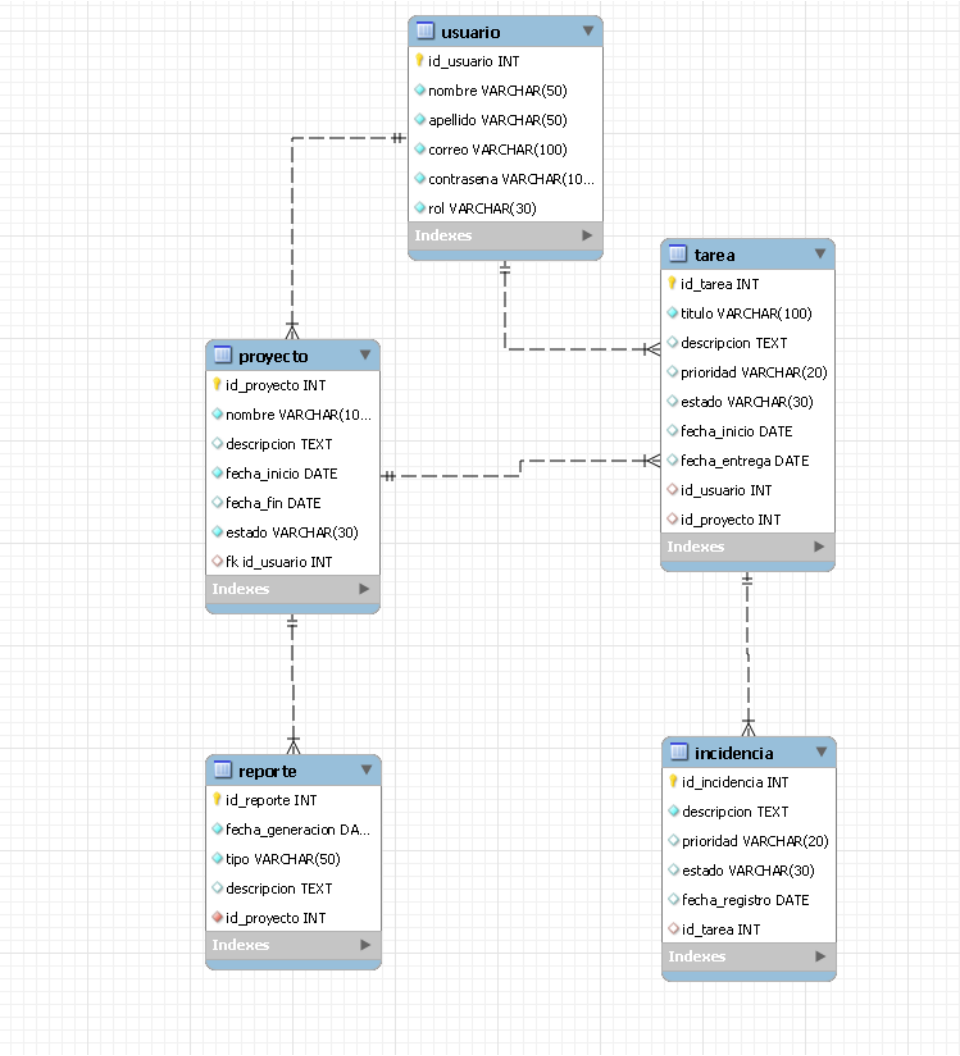
NORMALIZACIÓN

La normalización consiste en organizar las tablas de una base de datos con el objetivo de reducir la redundancia y evitar inconsistencias en la información.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

El Diagrama Entidad-Relación representa gráficamente las entidades que componen la base de datos y las relaciones existentes entre ellas.

El DER permite visualizar las claves primarias, claves foráneas y cardinalidades correspondientes.



El diagrama permite representar gráficamente la estructura de la base de datos utilizada por el Sistema de Gestión de Proyectos.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Lenguaje de programación

La aplicación fue desarrollada utilizando Java.

Se eligió este lenguaje debido a que permite implementar programación orientada a objetos y proporciona herramientas para desarrollar aplicaciones estructuradas.

El proyecto fue desarrollado utilizando Apache NetBeans como entorno de desarrollo.

Sistema gestor de base de datos

Para almacenar la información se utilizó MySQL.

La base de datos utilizada por el sistema se denomina:

gestion_proyectos

En ella se almacenan las tablas necesarias para administrar la información de usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes.

Conexión entre Java y MySQL

La comunicación entre la aplicación Java y MySQL se realiza mediante JDBC.

La clase ConexionBD se encarga de establecer la conexión con la base de datos.

El proceso general es:

1. La aplicación Java solicita una operación.
2. El DAO correspondiente prepara la consulta SQL.
3. JDBC envía la consulta a MySQL.
4. MySQL procesa la consulta.
5. El resultado es devuelto a la aplicación.
6. La aplicación muestra el resultado al usuario.

```
Conexi◆n exitosa a MySQL.
```

IMPLEMENTACIÓN DE LOS DAO

Para separar la lógica de acceso a datos se utilizaron clases DAO.

DAO significa Data Access Object y permite centralizar las operaciones relacionadas con la base de datos.

Se implementaron los siguientes DAO:

- UsuarioDAO
- ProyectoDAO
- TareaDAO
- IncidenciaDAO
- ReporteDAO

Cada DAO contiene métodos que permiten realizar operaciones sobre la tabla correspondiente.

Entre las operaciones implementadas se encuentran:

- Insertar.
- Listar.
- Actualizar.
- Eliminar.

En el sistema, cada clase DAO se encarga de gestionar las operaciones relacionadas con una entidad determinada. Por ejemplo, UsuarioDAO trabaja con los usuarios, ProyectoDAO con los proyectos y TareaDAO con las tareas.

Las clases DAO utilizan JDBC para ejecutar consultas SQL y comunicarse con MySQL. De esta manera, las clases del menú y del modelo no necesitan contener directamente todas las instrucciones de acceso a datos.

La aplicación se organiza en tres responsabilidades principales:

- **Modelo:** representa las entidades y sus atributos.
- **DAO:** realiza las operaciones de consulta, inserción, modificación y eliminación sobre la base de datos.
- **Interfaz de usuario:** permite que el usuario interactúe con el sistema mediante el menú.

Esta organización facilita el mantenimiento del código, reduce la duplicación de consultas y permite modificar la implementación de persistencia sin tener que alterar toda la aplicación.

BASE DE DATOS MYSQL

La base de datos utilizada en el sistema se denomina gestion_proyectos.

Para trabajar con ella se utiliza MySQL Workbench.

La estructura de la base permite almacenar de manera permanente la información generada desde la aplicación Java.



CREACIÓN DE LAS TABLAS

Las tablas fueron creadas utilizando sentencias SQL CREATE TABLE.

Cada tabla posee una clave primaria que permite identificar de forma única sus registros.

Las tablas relacionadas utilizan claves foráneas para establecer las relaciones entre las diferentes entidades.

```sql
CREATE DATABASE gestion_proyectos;

USE gestion_proyectos;

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(100) NOT NULL,
    rol VARCHAR(30) NOT NULL
);CREATE TABLE proyecto (
    id_proyecto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL
);CREATE TABLE tarea (
    id_tarea INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    prioridad VARCHAR(20),
    estado VARCHAR(30),
    fecha_inicio DATE,
    fecha_entrega DATE,
    id_usuario INT,
    id_proyecto INT,

    CONSTRAINT fk_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_proyecto
        FOREIGN KEY (id_proyecto)
        REFERENCES proyecto(id_proyecto)
```

INSERCIÓN DE DATOS

La inserción de información puede realizarse mediante sentencias SQL o desde las opciones disponibles en la aplicación Java.

Un ejemplo de inserción de información es:

INSERT INTO usuario

(nombre, apellido, correo, contrasena, rol)

VALUES

('Juan', 'Perez', 'juan@gmail.com', '1234', 'Administrador');

La aplicación también permite registrar usuarios y otros elementos mediante las opciones disponibles en el menú.

```
INSERT INTO usuario (nombre, apellido, correo, contrasena, rol)
VALUES ('Juan', 'Perez', 'juan@gmail.com', '1234', 'Administrador');
```

23	Juan	Perez	juan@gmail.com	1234	Administrador

CONSULTAS SQL

Las consultas SQL permiten recuperar información almacenada en las tablas.

Una consulta básica es:

SELECT * FROM usuario;

```
2 •  SELECT * FROM usuario;
3
4
5
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

	id_usuario	nombre	apellido	correo	contrasena	rol
▶	1	Matias	Vanella	matias@gmail.com	1234	Administrador
	3	asd	as	asd	asd	asd
	17	Matias	Vanella	matias1@gmail.com	asd	Programador
	20	Jorge	Funes	funes@gmail.com	asd	Programador
	22	Gabriel	Villegas	villegas@gmail.com	asd	Programador
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ELIMINACIÓN DE DATOS

La eliminación de información se realiza mediante la sentencia SQL DELETE.

Por ejemplo:

DELETE FROM usuario

WHERE id_usuario = 1;

```sql
DELETE FROM usuario
WHERE id_usuario=4;
```

BUSQUEDA:

```sql
SELECT * FROM proyecto
WHERE nombre LIKE '%sistema%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_proyecto	nombre	descripcion	fecha_inicio	fecha_fin	estado
2	Sistema de Gestión de Proyectos	Desarrollo del sistema para administrar proyect...	2026-06-01	2026-10-30	En desarrollo

IMPLEMENTACIÓN DEL CRUD

El sistema implementa operaciones CRUD.

CRUD representa las cuatro operaciones básicas sobre los datos:

- **Create:** crear o registrar información.
- **Read:** consultar o listar información.
- **Update:** modificar información.
- **Delete:** eliminar información.

En el sistema se aplican estas operaciones principalmente a los módulos de usuarios, proyectos y tareas.

También se implementan operaciones de registro, consulta y eliminación para incidencias y reportes.

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

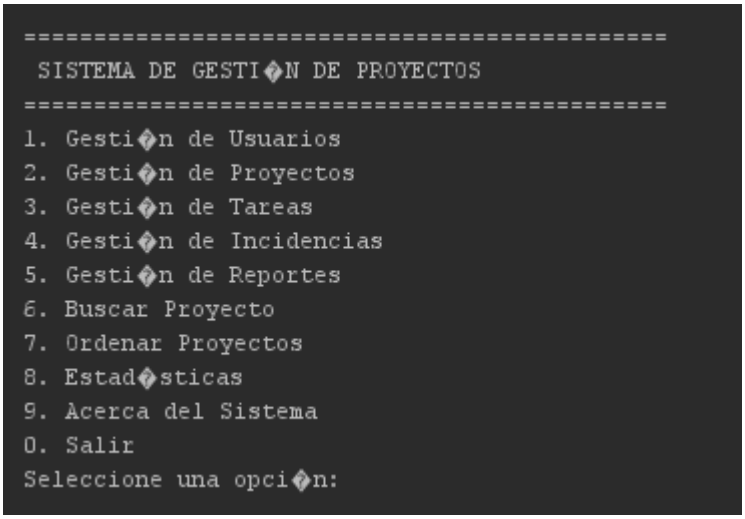
La aplicación cuenta con un menú principal que permite acceder a las diferentes funcionalidades.

Las opciones implementadas son:

1. Gestión de Usuarios.
2. Gestión de Proyectos.
3. Gestión de Tareas.
4. Gestión de Incidencias.
5. Gestión de Reportes.
6. Buscar Proyecto.
7. Ordenar Proyectos.

8. Estadísticas.
9. Acerca del Sistema.
10. Salir.

El menú permite organizar las funcionalidades y facilita la interacción del usuario con el sistema.



Uso de estructuras de datos: arrays y ArrayList

En el desarrollo del sistema se utilizan estructuras de datos para organizar y procesar la información de los proyectos.

Por un lado, se emplea un array de cadenas para definir los estados posibles de un proyecto. Esta estructura permite agrupar un conjunto fijo de valores que pueden utilizarse como referencia al registrar o modificar el estado de un proyecto.

Por otro lado, se utiliza ArrayList para almacenar colecciones de objetos durante la ejecución de la aplicación. Esta estructura permite trabajar con listas de proyectos, usuarios, tareas, incidencias y reportes obtenidos desde la base de datos.

El uso de ArrayList resulta conveniente porque la cantidad de elementos puede variar durante la ejecución. Además, permite recorrer las colecciones para realizar operaciones de búsqueda, ordenamiento y visualización.

En particular, la clase Busqueda permite localizar un proyecto a partir de su identificador, mientras que la clase Ordenamiento organiza una colección de proyectos según el criterio definido en la implementación.

De esta manera, el sistema combina arrays para representar conjuntos de valores definidos y ArrayList para administrar colecciones dinámicas de objetos.

ETAPA DE PRUEBAS

La etapa de pruebas tiene como finalidad comprobar que las funcionalidades desarrolladas funcionan correctamente y que la aplicación puede comunicarse con la base de datos.

Se realizaron pruebas sobre la conexión, las operaciones CRUD y las relaciones entre los datos.

Pruebas realizadas

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Conexión con MySQL	Establecer conexión correctamente	Correcto
Registrar usuario	Guardar usuario en la base	Correcto
Listar usuarios	Mostrar usuarios registrados	Correcto
Modificar usuario	Actualizar los datos	Correcto
Eliminar usuario	Eliminar el registro	Correcto
Registrar proyecto	Guardar proyecto	Correcto
Listar proyectos	Mostrar proyectos	Correcto
Modificar proyecto	Actualizar proyecto	Correcto
Eliminar proyecto	Eliminar proyecto	Correcto
Registrar tarea	Guardar tarea	Correcto
Listar tareas	Mostrar tareas	Correcto
Modificar tarea	Actualizar tarea	Correcto
Eliminar tarea	Eliminar tarea	Correcto
Registrar incidencia	Guardar incidencia	Correcto
Listar incidencias	Mostrar incidencias	Correcto
Eliminar incidencia	Eliminar incidencia	Correcto
Registrar reporte	Guardar reporte	Correcto
Listar reportes	Mostrar reportes	Correcto
Eliminar reporte	Eliminar reporte	Correcto

PRUEBAS DE ERRORES

Además de las operaciones correctas, se probaron situaciones que podían generar errores.

Registro de correo duplicado

Durante las pruebas se verificó que no se puedan registrar usuarios utilizando un correo que ya existe.

La restricción de unicidad de la base de datos permite evitar registros duplicados.

El sistema informa el error producido por la base de datos y evita completar incorrectamente la operación.

Registro de un reporte con proyecto inexistente

También se verificó la integridad referencial entre los reportes y los proyectos.

Un reporte debe estar asociado a un proyecto existente.

La clave foránea impide registrar un reporte cuyo id_proyecto no corresponda a un proyecto existente.

Esta prueba permitió comprobar el funcionamiento de las restricciones de integridad de la base de datos.

Prueba de conexión

Se comprobó que la aplicación pueda establecer correctamente la conexión con MySQL.

Una vez configurados los datos de acceso correspondientes, la aplicación mostró el mensaje de conexión exitosa.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el funcionamiento de las principales operaciones del sistema.

La conexión entre Java y MySQL se realizó correctamente y las operaciones de inserción, consulta, modificación y eliminación pudieron ejecutarse mediante los DAO correspondientes.

También se comprobó el funcionamiento de las restricciones de la base de datos, incluyendo la unicidad de determinados datos y la integridad referencial mediante claves foráneas.

Los resultados obtenidos permitieron detectar y corregir errores durante el proceso de desarrollo.

COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y LA BASE DE DATOS

La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante diferentes componentes tecnológicos.

La estructura general es:

Aplicación Java → JDBC → MySQL

Java representa la aplicación utilizada por el usuario.

JDBC funciona como mecanismo de comunicación entre Java y el sistema gestor de base de datos.

MySQL recibe y procesa las consultas SQL enviadas por la aplicación y devuelve los resultados correspondientes.

ENTORNO DE RED Y COMUNICACIÓN

El sistema puede funcionar en un entorno local, donde la aplicación Java y el servidor MySQL se encuentran instalados en el mismo equipo.

En este escenario, la comunicación se realiza mediante la interfaz de red local del sistema operativo.

En un entorno donde Java y MySQL se encuentren en equipos diferentes, la comunicación puede realizarse mediante una red Ethernet o Wi-Fi utilizando el conjunto de protocolos TCP/IP.

La aplicación utiliza el controlador JDBC correspondiente para establecer la comunicación con el servidor MySQL.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura necesaria para ejecutar el prototipo está compuesta por:

- Computadora o notebook.
- Sistema operativo compatible.
- Java Development Kit (JDK).
- Apache NetBeans.
- MySQL Server.
- MySQL Workbench.
- Controlador JDBC de MySQL.

La aplicación y la base de datos pueden ejecutarse en el mismo equipo durante el desarrollo y las pruebas.

PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES

La comunicación de la aplicación con la base de datos se apoya en diferentes niveles tecnológicos.

En el nivel de aplicación se utilizan las consultas SQL y el controlador JDBC.

En el nivel de transporte y red puede utilizarse TCP/IP para la comunicación con un servidor MySQL ubicado en otro equipo.

En cuanto al acceso a la base de datos, se utilizan mecanismos de autenticación y credenciales para establecer la conexión.

En un entorno local, gran parte de esta comunicación se produce dentro del mismo equipo, sin necesidad de una infraestructura de red externa.

Integración de las etapas del proyecto

El desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos se realizó de manera incremental, integrando los contenidos abordados durante las distintas etapas del Seminario de Práctica Informática.

En una primera instancia se analizaron las necesidades del sistema, se definieron sus objetivos y se identificaron los principales actores y funcionalidades. A partir de ese análisis se elaboraron los casos de uso y los modelos necesarios para representar el funcionamiento de la solución.

Posteriormente, se diseñó el modelo de datos y se implementó la base de datos relacional gestion_proyectos en MySQL. Esta base permite almacenar información de usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes, manteniendo las relaciones entre las entidades mediante claves primarias y claves foráneas.

En la etapa de implementación se desarrolló una aplicación en Java utilizando programación orientada a objetos y JDBC para establecer la comunicación con MySQL. Se incorporaron clases de modelo, clases DAO y funcionalidades de gestión que permiten realizar operaciones sobre los datos.

Finalmente, en esta etapa integradora se revisan los componentes desarrollados, se documentan las estructuras de datos utilizadas, se verifica la persistencia de la información y se identifican posibles mejoras para continuar evolucionando el sistema.

GITHUB

El código y los archivos relacionados con el proyecto se almacenan en un repositorio de GitHub.

El repositorio utilizado para el proyecto es:

https://github.com/MatyV1997/sistema-gestion-proyectos-tp.git

El repositorio permite mantener una copia del proyecto y facilita la organización de los archivos desarrollados durante las diferentes etapas.

Conclusión general

El desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos permitió integrar los conocimientos adquiridos durante las distintas etapas del Seminario de Práctica Informática. A partir del análisis inicial se identificaron las necesidades del sistema y se definieron sus principales funcionalidades, dando lugar al diseño de los casos de uso, el modelo de datos y la estructura de la aplicación.

La implementación en Java permitió aplicar conceptos de programación orientada a objetos, como la utilización de clases, atributos, métodos, herencia y clases abstractas. Asimismo, la organización del código mediante clases DAO permitió separar las operaciones de acceso a datos de la lógica principal de la aplicación.

La conexión con MySQL mediante JDBC y la utilización de claves primarias y foráneas permitieron establecer una estructura de persistencia para la información de usuarios, proyectos, tareas, incidencias y reportes. También se incorporaron estructuras de datos como arrays y ArrayList, que permiten organizar y procesar colecciones de información durante la ejecución.

La etapa integradora permitió revisar los componentes desarrollados, reconocer aspectos que requieren mejoras y establecer una base para futuras ampliaciones. Entre las posibles mejoras se encuentran el fortalecimiento de las validaciones, la ampliación de las pruebas, la incorporación de nuevas funcionalidades y la mejora de la experiencia de uso.

En conclusión, el proyecto constituye una aplicación integradora de los contenidos abordados durante la materia y una base de trabajo para continuar desarrollando una solución orientada a la gestión y seguimiento de proyectos.

Bibliografía

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Education.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.

Oracle. (s. f.). *Java Documentation*. Oracle.

MySQL. (s. f.). *MySQL Documentation*. Oracle.

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache NetBeans*. Apache Software Foundation.

GitHub. (s. f.). *GitHub Documentation*. GitHub.